



บริษัท เท็นเนอจี อินโนเวชั่น จำกัด

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ(เชียงใหม่)

115 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 089-140-7205

Email: admin@tenergyinnovation.co.th

คู่มือการใช้งาน Blynk IoT กับ ESP32 (PlatformIO + VS Code)

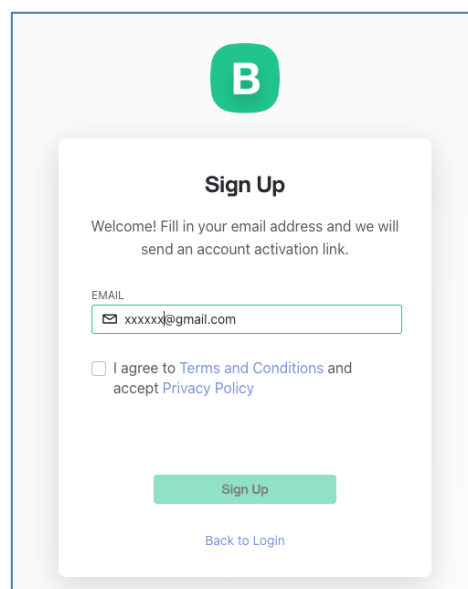
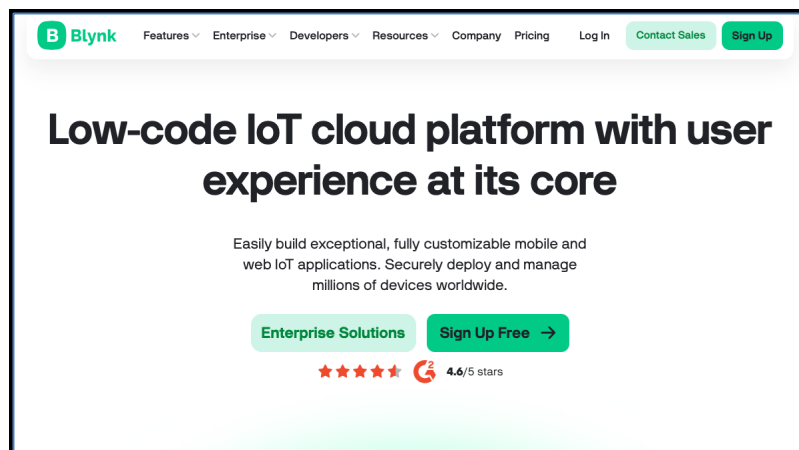
1. สมัครใช้งาน Blynk.Cloud

1.1 ไปที่ <https://blynk.cloud>

1.2 กด Sign Up

1.3 กรอกอีเมล, รหัสผ่าน และยืนยันอีเมลตามขั้นตอน

1.4 ล็อกอินเข้าระบบ



2. สร้าง Template

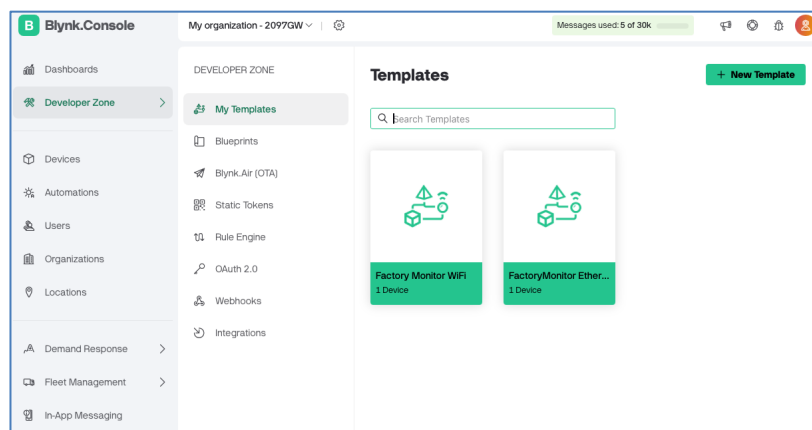
2.1 เมนูซ้าย → Developer Zone → Templates

2.2 กด New template

2.3 กรอก:

- Name: FactoryMonitor (หรือชื่อโปรเจ็ค)
- Hardware: ESP32
- Connection type: Ethernet (ถ้าใช้ W5500) หรือ Wi-Fi
- Description: คำอธิบายสั้น ๆ

2.4 กด Done



Create New Template

NAME

FactoryMonitor WiFi19 / 50

HARDWARE

ESP32

CONNECTION TYPE

WiFi

DESCRIPTION

IoT Factory Monitoring (WiFi)29 / 128

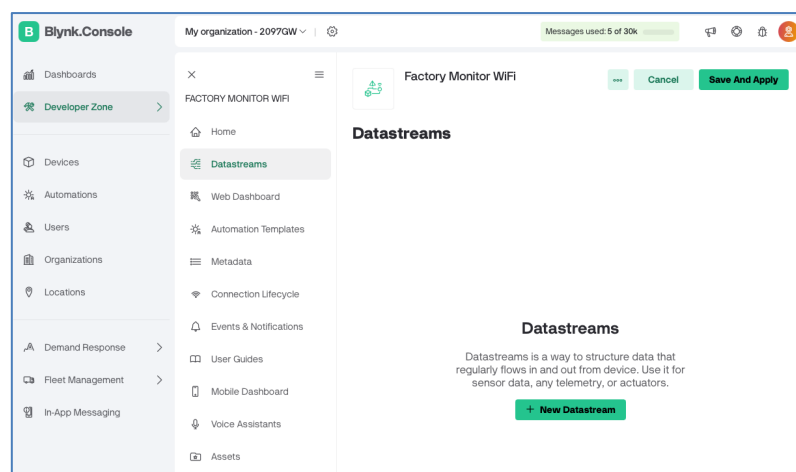
CancelDone

3. กำหนด Datastreams (Virtual Pins)

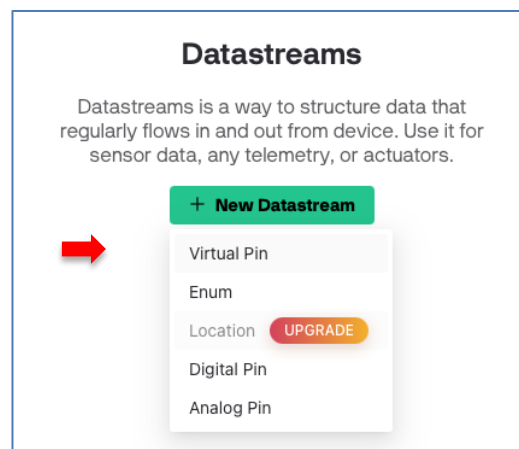
3.1 ในหน้าเกมเพลต → แถบ Datastreams

3.2 สร้าง Stream ให้สอดคล้องกับเซนเซอร์ เช่น:

Stream	Pin	คำอธิบาย
Voltage	V1	แรงดันไฟฟ้า (V)
Current	V2	กระแสไฟฟ้า (A)
Power	V3	กำลังไฟ (W)
Vib	V6	การสั่นสะเทือน (m/s ²)
...	...	...



3.3 เลือก Virtual Pin



3.4 ใส่ค่า Virtual Pin Datastream แล้วทำการกดปุ่ม Create

The screenshot shows the 'Virtual Pin Datastream' configuration interface. It has two tabs: 'General' (selected) and 'Expose to Automations'. The 'General' tab contains the following fields:

- NAME:** A text input field containing 'Voltage'.
- ALIAS:** A text input field containing 'Voltage'.
- PIN:** A dropdown menu with 'V1' selected.
- DATA TYPE:** A dropdown menu with 'Double' selected.
- UNITS:** A dropdown menu with 'Volt, V' selected.
- MIN:** A text input field containing '0'.
- MAX:** A text input field containing '250'.
- DECIMALS:** A dropdown menu with '##' selected.
- DEFAULT VALUE:** A text input field containing 'Default Value'.
- Enable history data:** A toggle switch that is currently turned off.

At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

3.5 Save ทุกครั้งเมื่อเพิ่มเสร็จ

3.6 เมื่อเสร็จแล้ว กดปุ่ม Save And Apply

The screenshot shows the 'Factory Monitor WiFi' Datastreams management page. At the top, there is a header bar with a menu icon, the title 'Factory Monitor WiFi', and buttons for 'Cancel' and 'Save And Apply'. Below the header, there is a section titled 'Datastreams' with a search bar and a '+ New Datastream' button. The main content area displays a table with 4 Datastreams:

ID	Name	Pin	Color	Actions
1	Voltage	V1	Blue	
2	Current	V2	Yellow	
3	Power	V3	Blue	
4	Vib	V6	Purple	

4. สร้าง Device

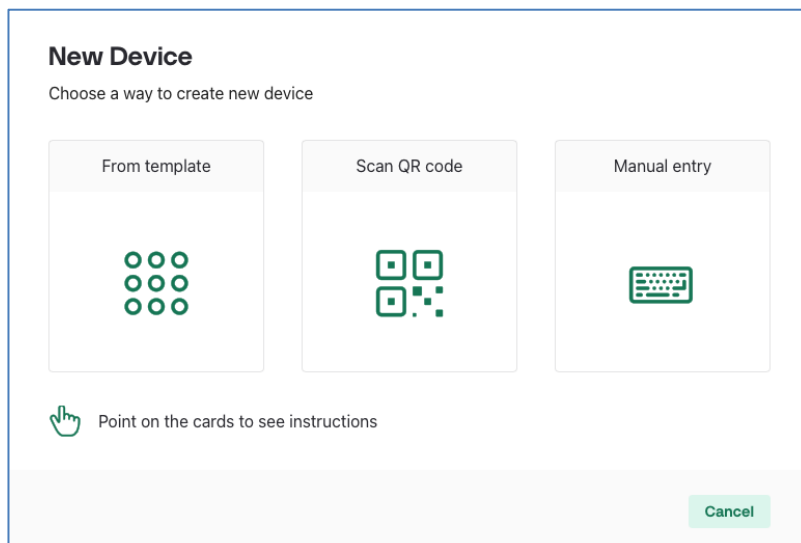
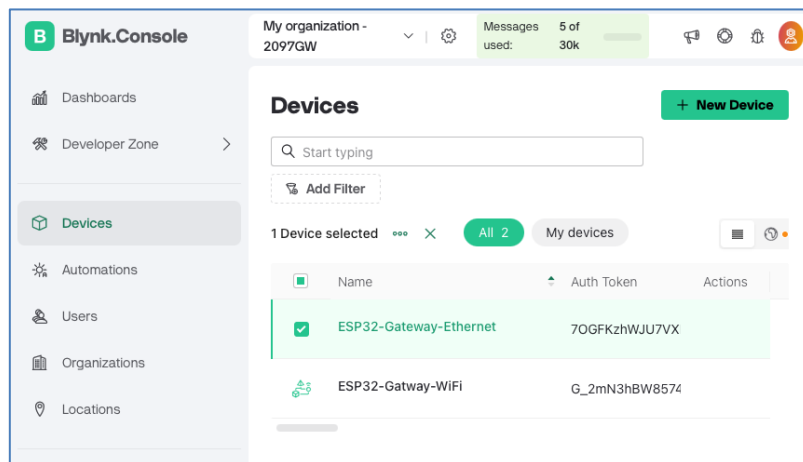
4.1 เมนูซ้าย → Developer Zone → Devices

4.2 กด New Device → เลือก From template

4.3 เลือกเทมเพลต “Factory Monitor WiFi” → Next

4.4 ตั้งชื่ออุปกรณ์ (Device Name) เช่น ESP32-Gateway-WiFi → Create

4.5 บันทึก Auth Token (ใช้ในโค้ด)



New Device

Create new device by filling in the form below

TEMPLATE

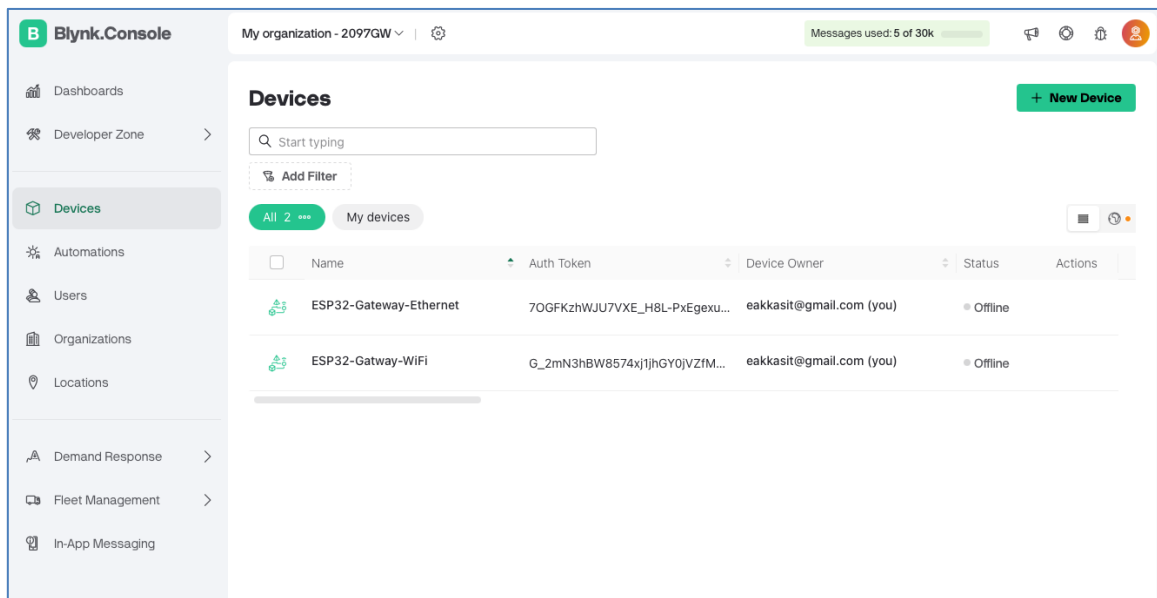
Choose template ▾

DEVICE NAME

Enter... 0 / 50

Cancel

Create



5. ตั้งค่า Web Dashboard & Mobile Dashboard

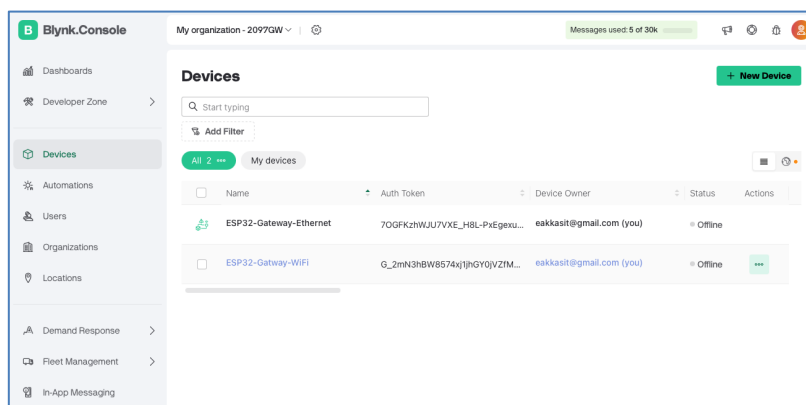
5.1 Web Dashboard:

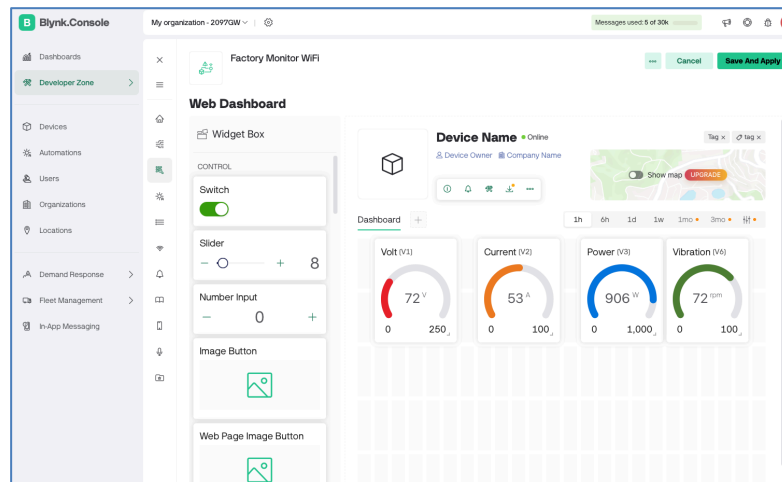
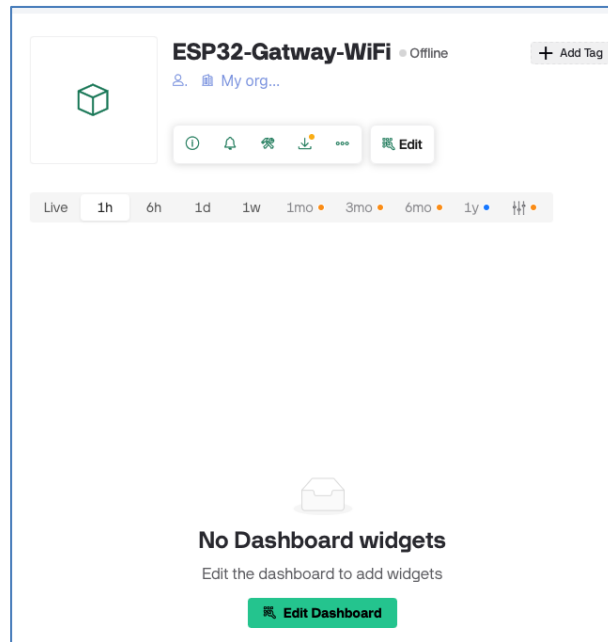
5.1.1 Devices → My devices เลือก devices ที่เราต้องการ

5.1.2 กด Edit Dashboard

5.1.3 ลาก Widget (Gauge, Value Display, Chart) มาไว้ แล้วตั้งค่าให้เชื่อมกับ Virtual Pin

5.1.4 ปรับ Title, Min/Max, Units ให้เหมาะสม





5.2 Mobile Dashboard:

5.2.1 ติดตั้งแอป Blynk IoT (Android/iOS)

5.2.2 เปิดแอปแล้วล็อกอินด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

5.2.3 บนหน้าหลัก แตะ “+” (มุมบนขวา) → เลือก From template → เลือกเทมเพลต FactoryMonitor → ตั้งชื่อโปรเจกต์ → Create

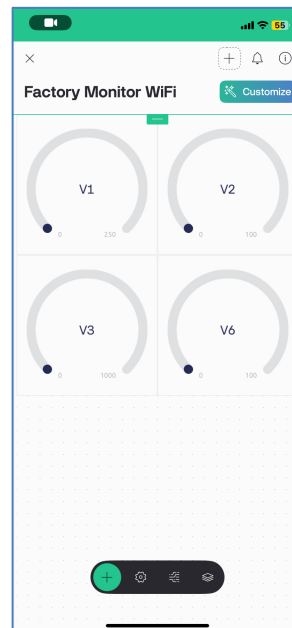
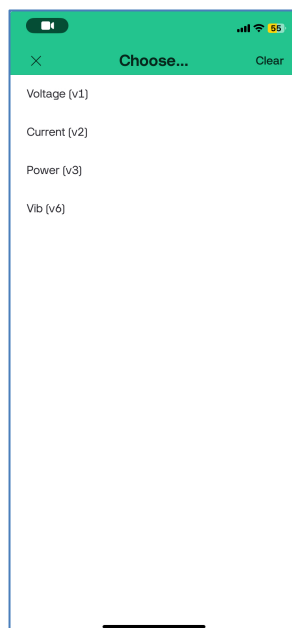
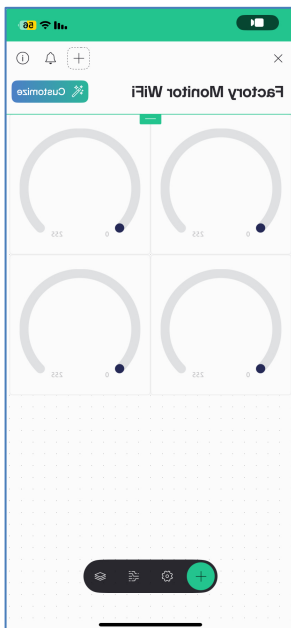
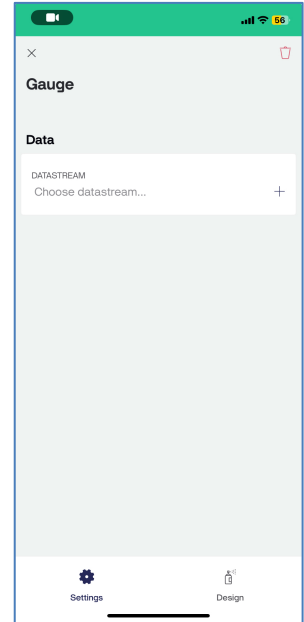
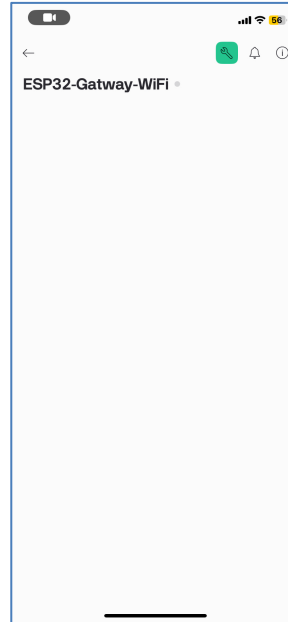
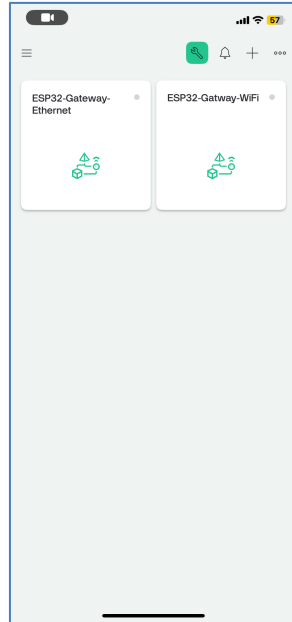
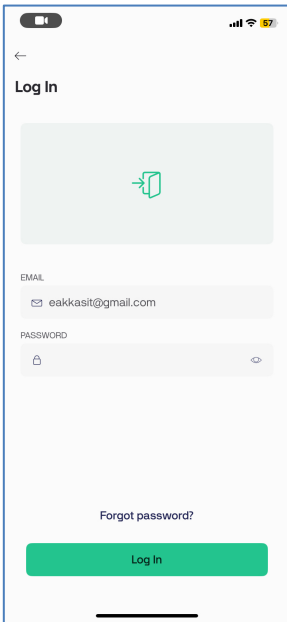
5.2.4 แตะการ์ดโปรเจกต์ที่สร้าง → แตะปุ่ม Customize (ไอคอนจิ๊กซอว์)

5.2.5 กดปุ่ม “+” ด้านล่างเพื่อเปิด Widget Box เลือกวิดเจ็ตที่ต้องการ (Gauge, Value Display, Chart ฯลฯ)

5.2.6 ระบบ Widget ที่วางบนหน้าจอ → เข้า Settings → เลือก Datastream (v1, v2, v3, v6 ฯลฯ) → ปรับ Min/Max, Units → Save

5.2.7 จัดเรียงวิดเจ็ตในเลย์เอาต์ตามต้องการ

5.2.8 แตะลูกศรย้อนกลับ (มุมบนซ้าย) เพื่อกลับสู่หน้า Dashboard แล้วดูค่าขึ้นแบบเรียลไทม์

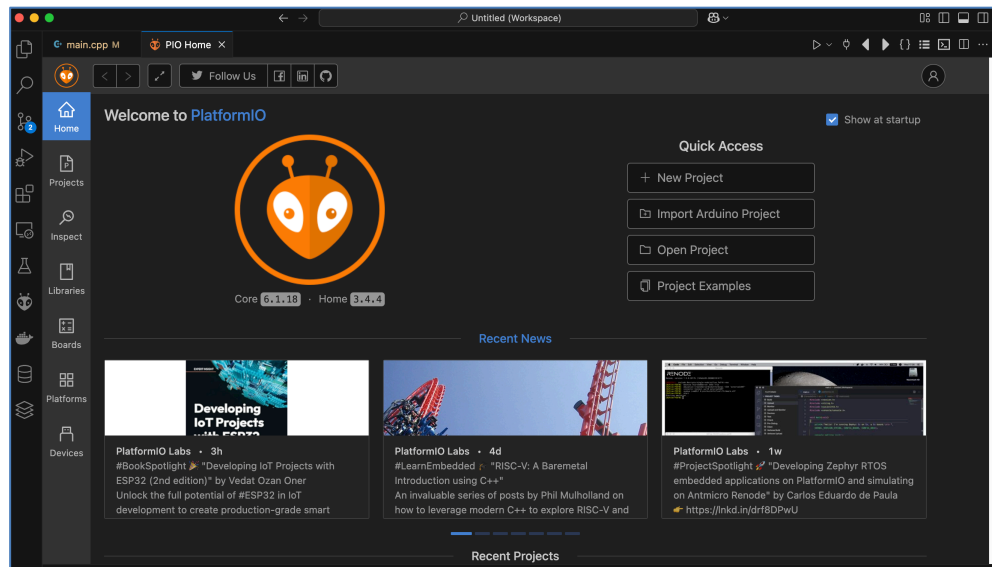


6. เตรียม VS Code + PlatformIO

6.1 ติดตั้ง VS Code

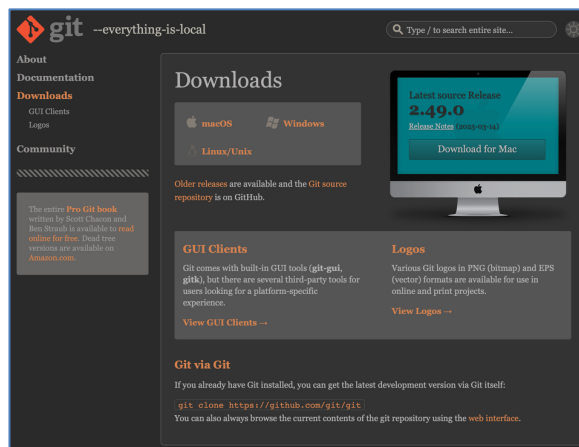
6.2 ติดตั้งส่วนขยาย PlatformIO IDE

6.3 Restart VS Code

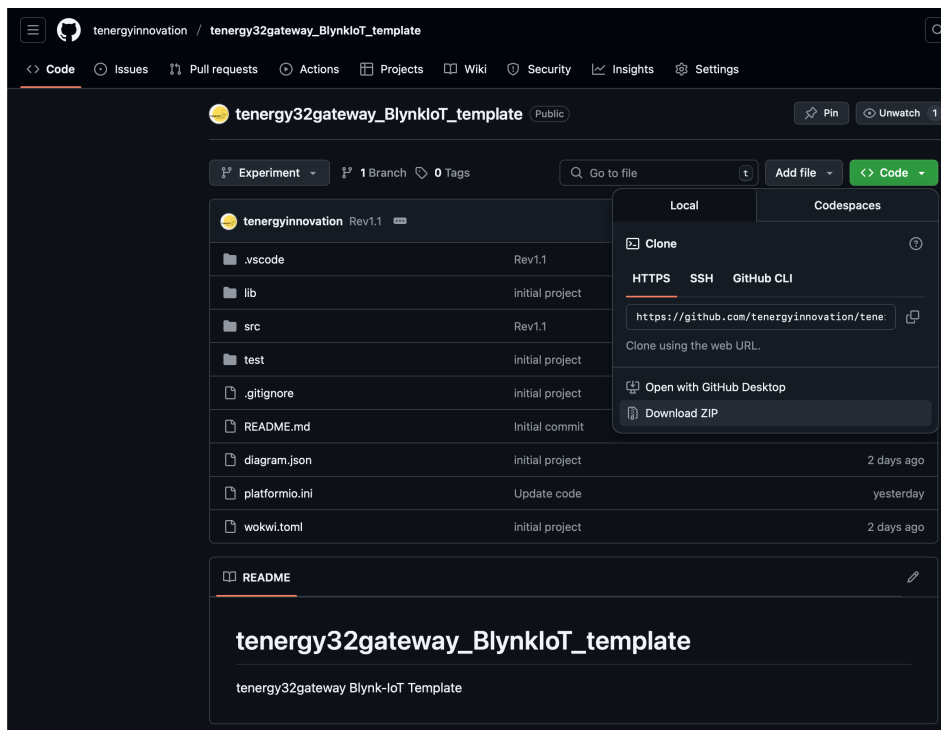


7. สร้างโปรเจกต์ PlatformIO จาก Template

7.1 ติดตั้ง Git: ตรวจสอบ `git --version` หากยังไม่มี ให้ดาวน์โหลดจาก <https://git-scm.com/downloads>



7.2 เปิด Terminal/Command Prompt หรือจะเข้าไปดาวน์โหลด template ได้โดยตรง



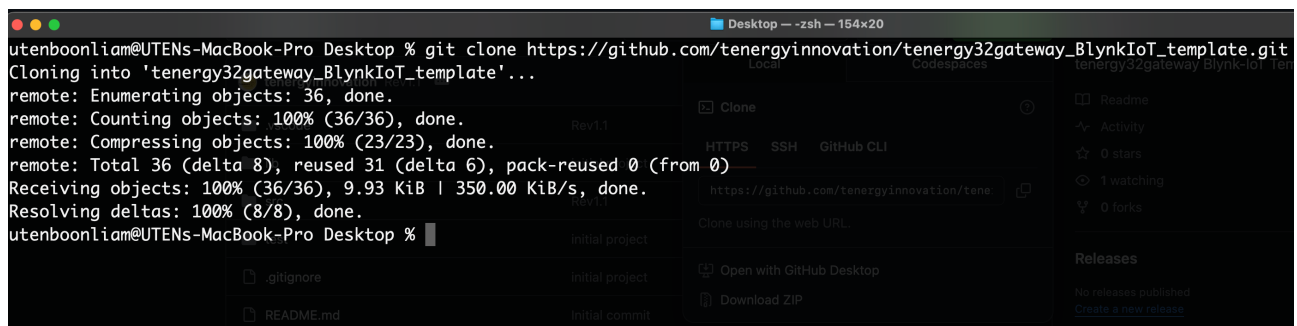
https://github.com/tenergyinnovation/tenergy32gateway_BlynkIoT_template

7.3 Clone ไปเสร็จ:

```
```bash
```

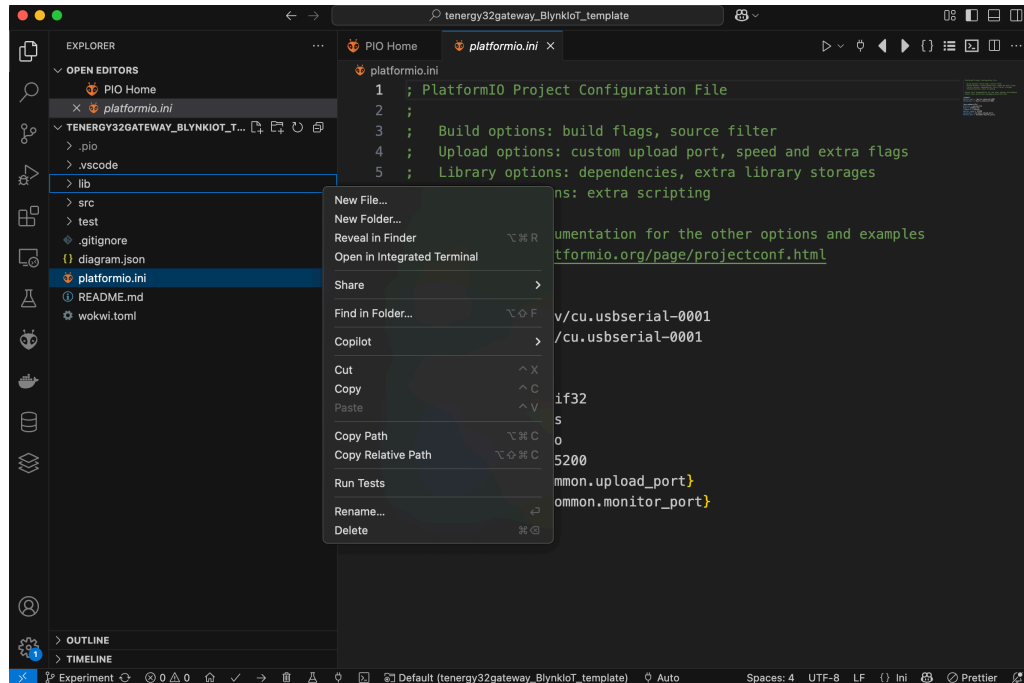
```
git clone https://github.com/tenergyinnovation/tenergy32gateway_BlynkIoT_template.git
```

```
```
```



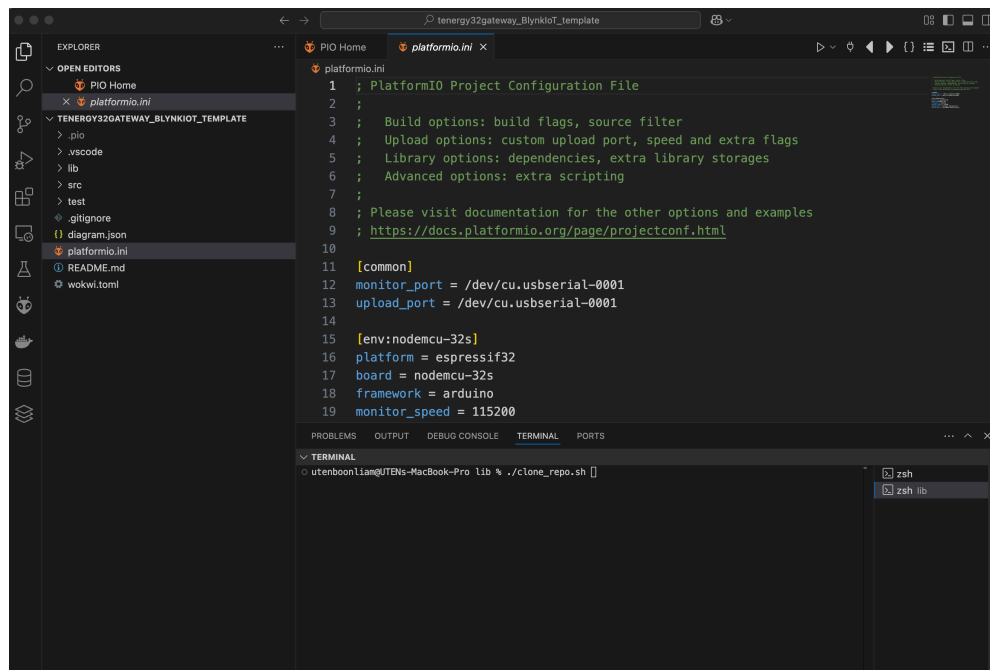
7.4 เปิดไฟล์เตอร์โปรเจกต์ใน VS Code

7.5 คลิกขวาที่ไฟล์เตอร์ lib → Open in Integrated Terminal

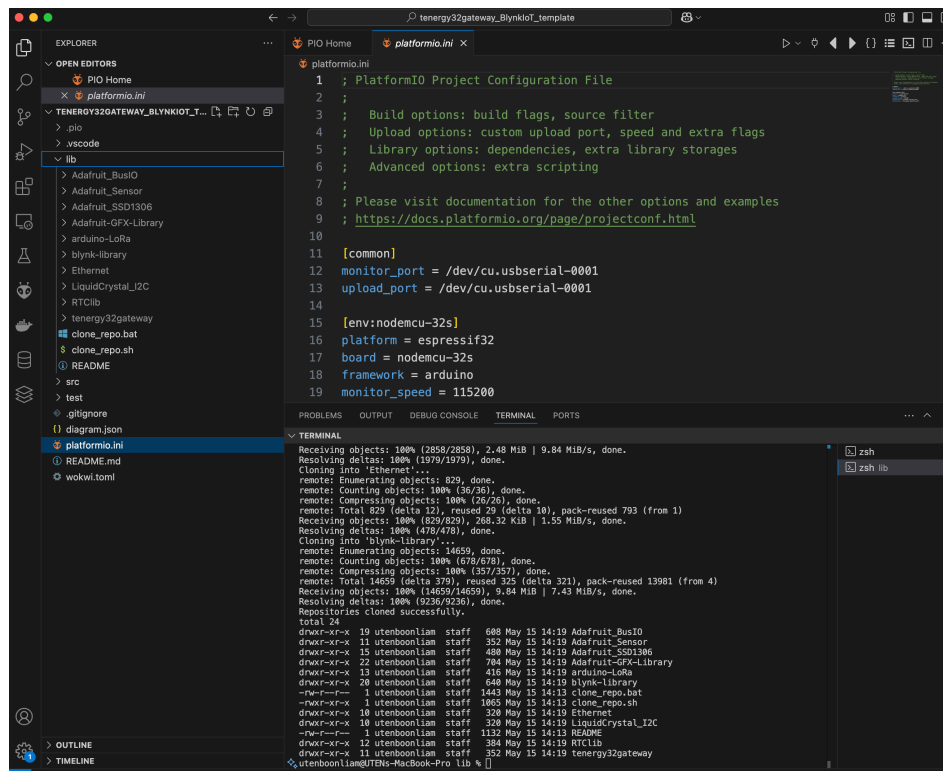


7.6 รันสคริปต์ดาวน์โหลดไลบรารี:

- Windows: `clone\_repo.bat`
- macOS/Linux: `./clone\_repo.sh`



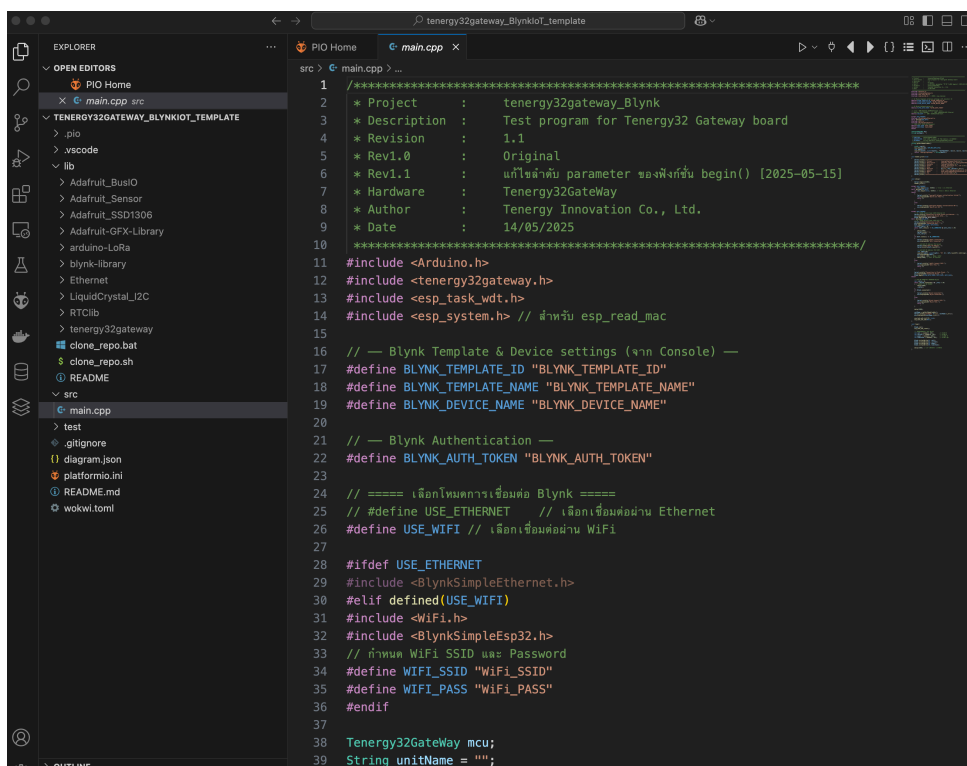
7.7 เมื่อสคลิปต์รันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในห้อง lib จะมี library ที่จำเป็นและได้ทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้ว



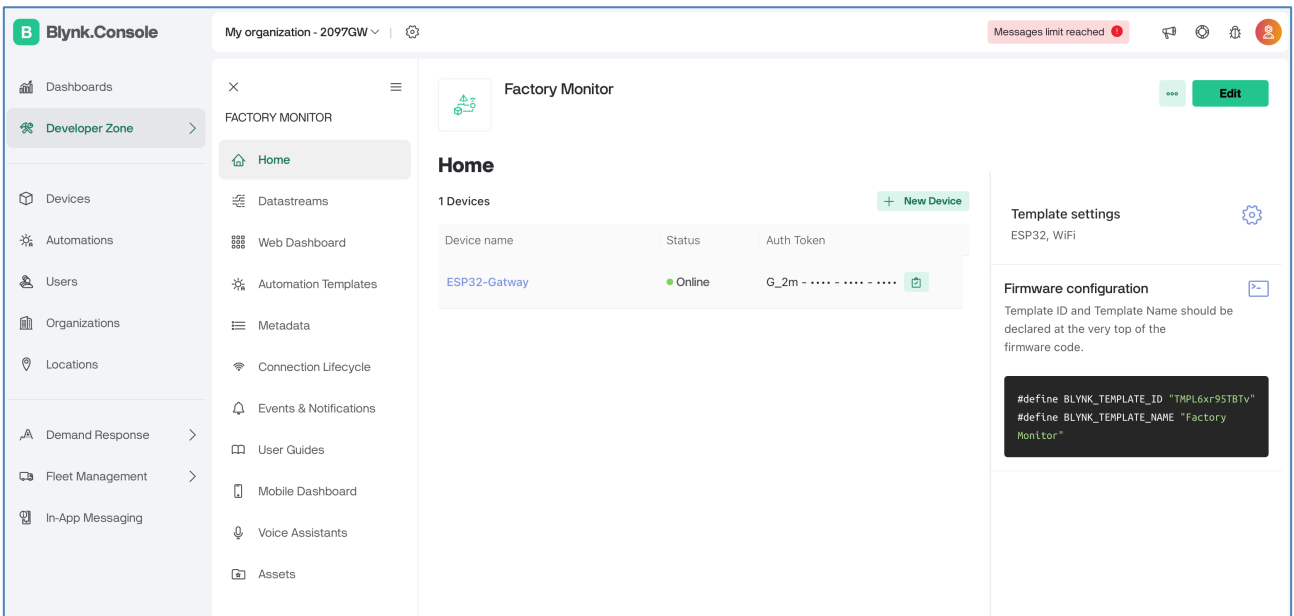
```
platformio.ini
1 ; PlatformIO Project Configuration File
2 ;
3 ; Build options: build flags, source filter
4 ; Upload options: custom upload port, speed and extra flags
5 ; Library options: dependencies, extra library storages
6 ; Advanced options: extra scripting
7 ;
8 ; Please visit documentation for the other options and examples
9 ; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html
10
11 [common]
12 monitor_port = /dev/cu.usbserial-0001
13 upload_port = /dev/cu.usbserial-0001
14
15 [env:nodemcu-32s]
16 platform = espressif32
17 board = nodemcu-32s
18 framework = arduino
19 monitor_speed = 115200
```

```
Receiving objects: 100% (2858/2858), 2.48 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1979/1979), done.
Cloning into 'Ethernet'...
remote: Enumerating objects: 829, done.
remote: Counting objects: 100% (36/36), done.
remote: Compressing objects: 100% (28/28), done.
remote: Total 829 (delta 12), reused 29 (delta 10), pack-reused 793 (from 1)
Receiving objects: 100% (829/829), 268.32 KiB | 1.55 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (476/476), done.
Cloning into 'blynk-library'...
remote: Enumerating objects: 14659, done.
remote: Counting objects: 100% (678/678), done.
remote: Compressing objects: 100% (357/357), done.
remote: Total 14659 (delta 370), reused 325 (delta 321), pack-reused 13981 (from 4)
Receiving objects: 100% (14659/14659), 9.84 MiB | 7.43 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (9236/9236), done.
Repositories cloned successfully.
total 24
drwxr-xr-x 19 utenboonliam staff 680 May 15 14:19 Adafuit_BusiO
drwxr-xr-x 11 utenboonliam staff 352 May 15 14:19 Adafuit_Sensor
drwxr-xr-x 15 utenboonliam staff 480 May 15 14:19 Adafuit_SSD1306
drwxr-xr-x 22 utenboonliam staff 784 May 15 14:19 Adafuit-GFX-Library
drwxr-xr-x 13 utenboonliam staff 416 May 15 14:19 arduino-LoRa
drwxr-xr-x 28 utenboonliam staff 640 May 15 14:19 blynk-library
-rw-r--r-- 1 utenboonliam staff 1443 May 15 14:13 clone_repo.bat
-rwxr-xr-x 1 utenboonliam staff 1063 May 15 14:13 clone_repo.sh
drwxr-xr-x 18 utenboonliam staff 320 May 15 14:19 Ethernet
drwxr-xr-x 18 utenboonliam staff 320 May 15 14:19 LiquidCrystal_I2C
-rw-r--r-- 1 utenboonliam staff 1132 May 15 14:13 README
drwxr-xr-x 12 utenboonliam staff 384 May 15 14:19 RTCLib
drwxr-xr-x 11 utenboonliam staff 352 May 15 14:19 tenergy32gateway
utenboonliam@UTENS-MacBook-Pro lib %
```

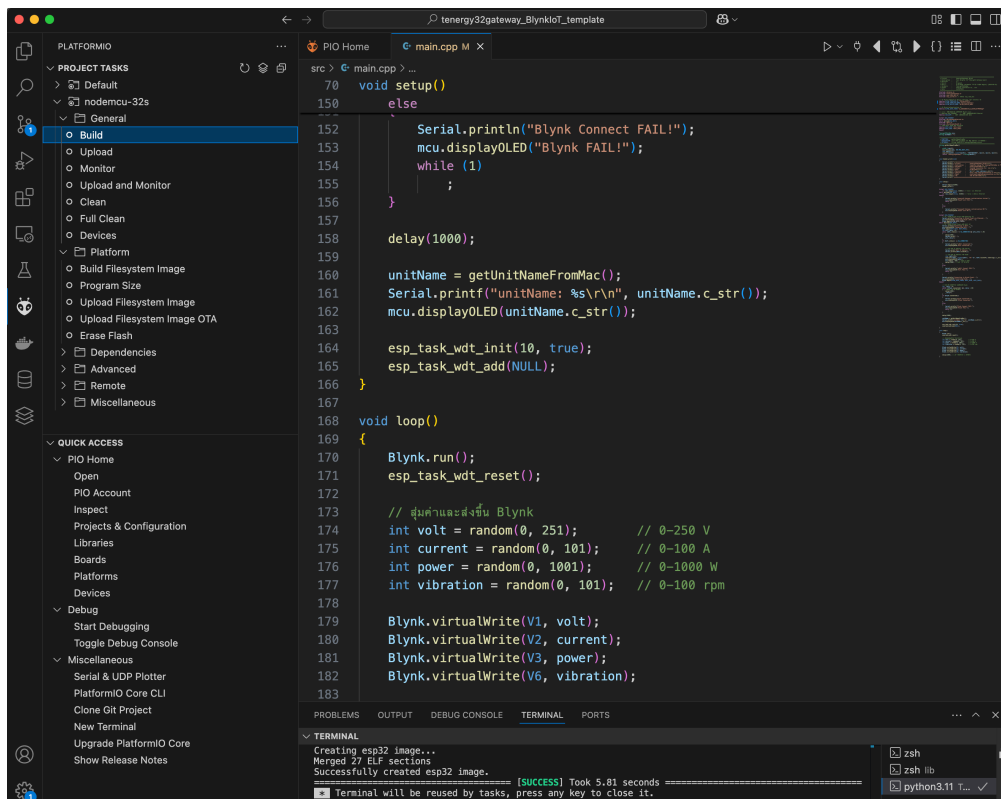
7.8 เป็นไฟล์ `src/main.cpp` ใส่ Auth Token และ Template ID โดยได้จาก Blynk.Cloud และในกรณีที่เชื่อมต่อเข้ากับ WiFi ให้ใส่ WIFI_SSID และ WIFI_PASS



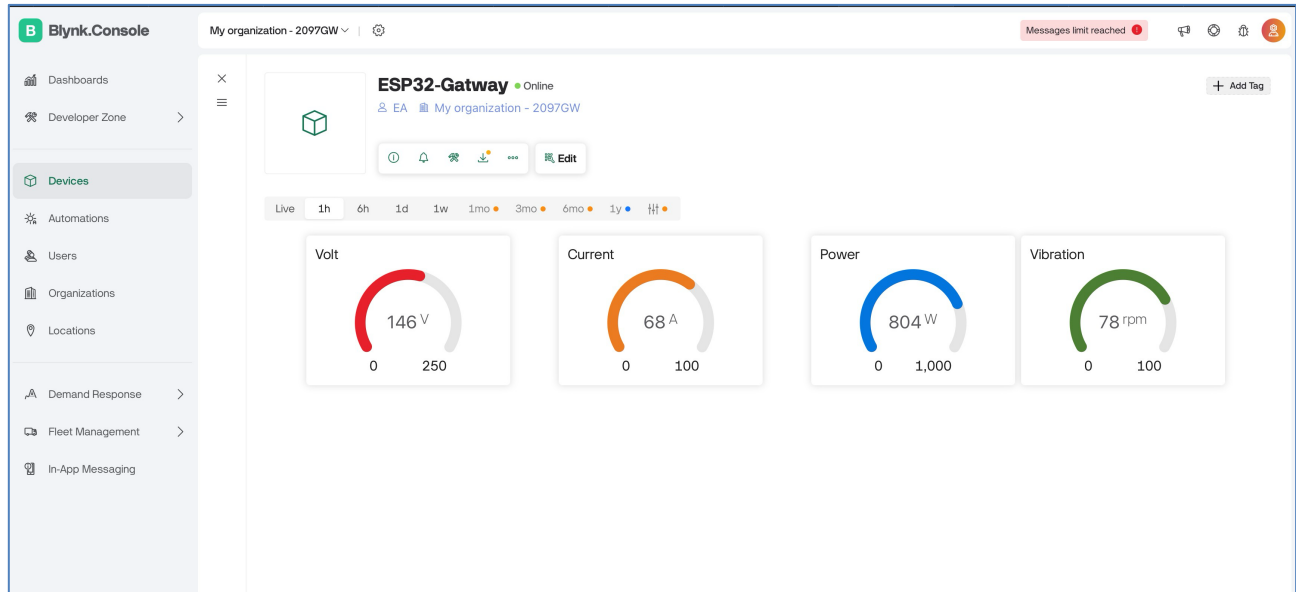
```
src < main.cpp > ...
1 /******
2  * Project : tenergy32gateway_Blynk
3  * Description : Test program for Tenergy32 Gateway board
4  * Revision : 1.1
5  * Rev1.0 : Original
6  * Rev1.1 : แก้ไขเพิ่ม parameter ของฟังก์ชัน begin() [2025-05-15]
7  * Hardware : Tenergy32GateWay
8  * Author : Tenergy Innovation Co., Ltd.
9  * Date : 14/05/2025
10 *****/
11 #include <Arduino.h>
12 #include <tenergy32gateway.h>
13 #include <esp_task_wdt.h>
14 #include <esp_system.h> // สำหรับ esp_read_mac
15
16 // --- Blynk Template & Device settings (จาก Console) ---
17 #define BLYNK_TEMPLATE_ID "BLYNK_TEMPLATE_ID"
18 #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "BLYNK_TEMPLATE_NAME"
19 #define BLYNK_DEVICE_NAME "BLYNK_DEVICE_NAME"
20
21 // --- Blynk Authentication ---
22 #define BLYNK_AUTH_TOKEN "BLYNK_AUTH_TOKEN"
23
24 // ===== เลือกโหมดการเชื่อมต่อ Blynk =====
25 // #define USE_ETHERNET // เลือกเชื่อมต่อผ่าน Ethernet
26 #define USE_WIFI // เลือกเชื่อมต่อผ่าน WiFi
27
28 #ifdef USE_ETHERNET
29 #include <BlynkSimpleEthernet.h>
30 #elif defined(USE_WIFI)
31 #include <WiFi.h>
32 #include <BlynkSimpleEsp32.h>
33 // กำหนด WiFi SSID และ Password
34 #define WIFI_SSID "WIFI_SSID"
35 #define WIFI_PASS "WIFI_PASS"
36 #endif
37
38 Tenergy32GateWay mcu;
39 String unitName = "";
```



7.9 ใน VS Code กด PlatformIO: Build → รอจนเห็น [SUCCESS]



เมื่อทำการอัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ดแล้ว บอร์ดจะทำการเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์คและเชื่อมต่อกับ Blynk server จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลไปยัง Blynk server ที่ได้เซตไว้ เมื่อเข้าไปดูใน Blynk.Console ค่าที่ได้บน dashboard จะมีการเปลี่ยนแปลง ตามค่าในโค้ดที่ทำการสุ่มค่าแล้วส่งออกไป



| Cloud | |
|--|--------|
| Blynk.Cloud
Secure cloud server ready to connect your devices. | ✓ |
| DataStream limit per template | 20 |
| Messages monthly | 30,000 |

Note: ในเวอร์ชัน Free จะสามารถส่งค่าได้แค่ 30000 messages เท่านั้น